ZADANIE 2

Związki cyny

Próbkę sproszkowanej, metalicznej cyny białej o masie 1,90 g roztworzono w stężonym kwasie solnym. Otrzymany, kwaśny roztwór rozcieńczono niewielką ilością wody i dodawano do niego małymi porcjami stały węglan sodu, aż do momentu osiągnięcia lekko zasadowego odczynu. W wyniku reakcji wytrącił się biały osad, który podczas ogrzewania mieszaniny poreakcyjnej bez dostępu powietrza, w temperaturze około 120°C, przekształcił się w niebiesko-czarny związek **A**. Wytrącony osad odsączono, przemyto i wysuszono w temperaturze 120°C, w atmosferze azotu. Jego masa wyniosła 1,52 g.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że związek **A** bardzo łatwo roztwarza się zarówno w kwasie solnym o stężeniu 2 mol/dm^3, jak i w roztworze NaOH. Otrzymane roztwory wykazują silne właściwości redukujące, na przykład roztwór kwaśny ulega reakcji z dichromianem(VI). Natomiast w wyniku ogrzewania 0,81 g związku **A** ze stechiometryczną ilością stałego NaOH bez dostępu powietrza powstaje biała, krystaliczna sól **B**. Reakcji towarzyszy 12,2% ubytek masy.

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Napisz w formie jonowej równanie reakcji roztwarzania metalicznej cyny w kasie solnym.

b. *(3 pkt.)* Zaproponuj wzór związku **A**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami, zakładając, że wydajność otrzymywania związku **A** z metalicznej cyny wyniosła 70,53%.

c. *(6 pkt.)* Na podstawie opisanych reakcji związku **A** z kwasem solnym oraz wodorotlenkiem sodu określ jego właściwości kwasowo-zasadowe. Podaj równania opisanych reakcji w formie jonowej. Ustalając wzór produktu reakcji związku **A** z NaOH, weź pod uwagę, że liczba koordynacyjna dla cyny(II) wynosi 4, podobnie jak dla cynku(II), ale jednocześnie uwzględnij różnicę w konfiguracji elektronowej cyny(II) i cynku(II).

d. *(3 pkt.)* Napisz w formie jonowej równanie reakcji, która zaszła po dodaniu dichromianu(VI) sodu do roztworu otrzymanego w wyniku roztwarzania związku **A** w kwasie solnym.

e. *(4 pkt.)* Podaj wzór soli **B**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

f. *(2 pkt.)* Określ, jaki odczyn będzie wykazywał wodny roztwór soli **B.** Odpowiedź krótko uzasadnij.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
Sn – 118,69g/mol; Na – 22,99g/mol; O – 16,00g/mol; H – 1,008g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. $Sn + 2H_3O^+ \rightarrow Sn^{2+} + H_2 + 2H_2O$ dopuszczalny jest zapis: $Sn + 2H^+ \rightarrow Sn^{2+} + H_2$

b. *Z lekko zasadowego roztworu zawierającego jony cyny(II) strąca się uwodniony tlenek cyny(II) o stechiometrii $5SnO \cdot 2H_2O$, który pod wpływem ogrzewania bez dostępu powietrza w temperaturze około 120°C przekształca się w niebiesko-czarny bezwodny tlenek cyny(II) – związek **A**.*

Z 1,90:118,69 = 0,016 mola cyny powstaje taka sama ilość moli związku **A**, którego masa molowa wynosi: $M_A = \frac{m_A}{n_A} = \frac{1{,}52\text{g}}{0{,}7053 \cdot 0{,}016\text{mol}} = 134{,}69\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Masa molowa związku **A** odpowiada tlenkowi cyny(II), czyli SnO.

Uwaga: oceniana powinna być tylko odpowiedź dotycząca związku **A** oraz obliczeń, nie należy oceniać odpowiedzi na temat pośrednich produktów reakcji.

c. Tlenek cyny(II) wykazuje właściwości amfoteryczne, czyli ulega zarówno reakcji z kwasami *(w których odgrywa rolę reagenta o właściwościach zasadowych)*, jak i z mocnymi zasadami *(w reakcji tej wykazuje właściwości kwasowe).*

$SnO + 2H_3O^+ \rightarrow Sn^{2+} + 3H_2O$ dopuszczalny jest zapis: $SnO + 2H^+ \rightarrow Sn^{2+} + H_2O$

$SnO + OH^- + H_2O \rightarrow Sn(OH)_3^-$

Stechiometria powstających drobin $Sn(OH)_3^-$ wynika z LK = 4 oraz obecności jednej, wolnej pary elektronowej wokół centrum koordynacji.

d. $3Sn^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H_3O^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 3Sn^{4+} + 21H_2O$

dopuszczalny jest zapis: $3Sn^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 3Sn^{4+} + 7H_2O$

e. Reakcja pomiędzy SnO a stałym NaOH w warunkach beztlenowych w podwyższonej temperaturze prowadzi do powstania cynianów(II). W zależności od stosunku molowego substratów mogą powstawać sole o różnej stechiometrii, którym odpowiada ogólny wzór $Na_{2n}SnO_{(n+1)}$.
Reakcję można więc opisać równaniem: $SnO + 2nNaOH \rightarrow Na_{2n}SnO_{(n+1)} + nH_2O$

Zgodnie z powyższym równaniem 0,81g : 134,69 g/mol = 0,006 mola tlenku cyny(II) reaguje z $2n \times 0{,}006$ mola $\times$ 40,0 g/mol = $0{,}48\,n$ g NaOH, czemu towarzyszy ubytek masy wynoszący $n \times 0{,}006$ mola $\times$ 18,016 g/mol = $0{,}108n$ g H_2O, czyli:

$\frac{0{,}108n}{0{,}81 + 0{,}48n} = 0{,}122$ stąd otrzymujemy $n = 2$, czyli sól **B** ma stechiometrię Na_4SnO_3.

f. Odczyn jest zasadowy, ponieważ cyniany(II) ulegają w wodzie hydrolizie, przyłączając protony pochodzące z wody.

Punktacja:

a.	Za napisanie równania reakcji roztwarzania cyny w kwasie	2 pkt.
b.	Za podanie wzoru związku **A**	1 pkt.
	Za potwierdzenie wzoru związku **A** obliczeniami	2 pkt.
c.	Za omówienie właściwości kwasowo-zasadowych związku **A**	2 pkt.
	Za napisanie równania reakcji związku **A** z kwasem	1 pkt.
	Za napisanie równania reakcji związku **A** z zasadą	3 pkt.
d.	Za napisanie zbilansowanej reakcji jonów Sn^{2+} z dichromianem(VI)	3 pkt.
e.	Za podanie wzoru związku **B** (wystarczy wzór ogólny)	1 pkt.
	Za potwierdzenie wzoru związku **B** obliczeniami	3 pkt.
f.	Za podanie odczynu roztworu związku **B** wraz z uzasadnieniem	1+1 = 2 pkt.
	RAZEM	**20 pkt.**